



PROGRAMAÇÃO WEB SERVER-SIDE

Primeiros Passos em PHP

Conceitos fundamentais, sintaxe básica, comandos de saída e manipulação de variáveis na linguagem web mais popular do mundo.

AUTORIA ORIGINAL
Prof. Pedro Baesse
(IFRN)

COLABORAÇÃO
Prof. Anderson

O Que Vamos Aprender?



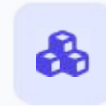
1. Estrutura do Arquivo

Extensões de arquivos (.php, class.php, inc.php) e delimitadores da linguagem.



2. Comandos de Saída

Diferenças e casos de uso de echo, print, var_dump() e print_r().



3. Variáveis & Boas Práticas

Regras de nomenclatura, atribuição, case-sensitivity e padrões limpos.



4. Comentários

Documentação de código simples, de múltiplas linhas e o padrão PHPDoc.



5. PHP + HTML

Integração de scripts PHP dentro de estruturas de páginas HTML5.



6. Funções Nativas

Explorando bibliotecas internas e documentação oficial da linguagem.

Extensões de Arquivos em PHP

PADRÃO GERAL



.php

Arquivo padrão contendo um script PHP executável, podendo conter código HTML e comandos do servidor.

ORIENTAÇÃO A OBJETOS



class.php

Convenção utilizada para identificar arquivos que contêm declarações de Classes e Objetos.

INCLUSÃO E CONFIGS



inc.php

Arquivo de inclusão. Geralmente utilizado para armazenar configurações, constantes globais ou bibliotecas auxiliares.

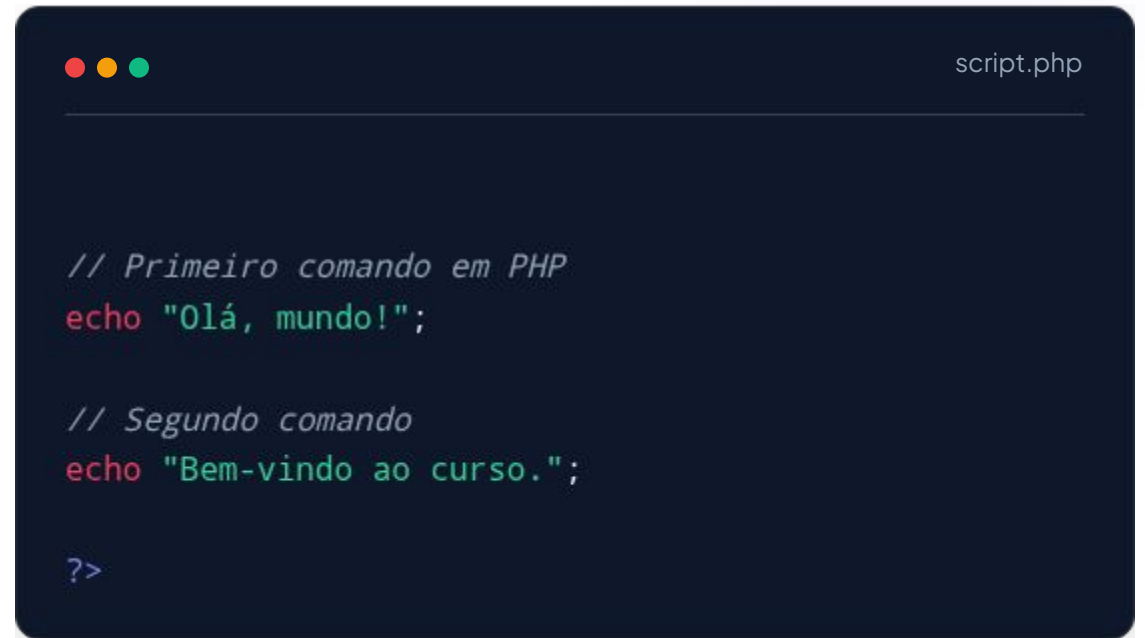
</> Delimitadores de Código

REGRAS DE SINTAXE

Como o servidor reconhece o PHP?

Todo código PHP precisa ser envolvido pelas tags delimitadoras. Isso instrui o interpretador do servidor a processar as instruções antes de enviar a resposta ao navegador.

- ✓ Abertura do bloco com
- ✓ Fechamento do bloco com ?>
- ⚠ **Obrigatório:** Todos os comandos devem terminar com ponto e vírgula ;



```
script.php

// Primeiro comando em PHP
echo "Olá, mundo!";

// Segundo comando
echo "Bem-vindo ao curso.";

?>
```

Comentários em PHP

A Linha Única

Utilize `//` ou `#` para comentar apenas uma linha de instrução.

```
// Este é um comentário de linha única
echo "Linha 1";

# Este também é um comentário de linha
echo "Linha 2";

?>
```

≡ Múltiplas Linhas

Utilize `/* ... */` para comentar blocos extensos de código.

```
/*
    Este é um bloco de comentário.
    echo "Não será executado";
    echo "Também ignorado pelo PHP";
*/
echo "Código Ativo";

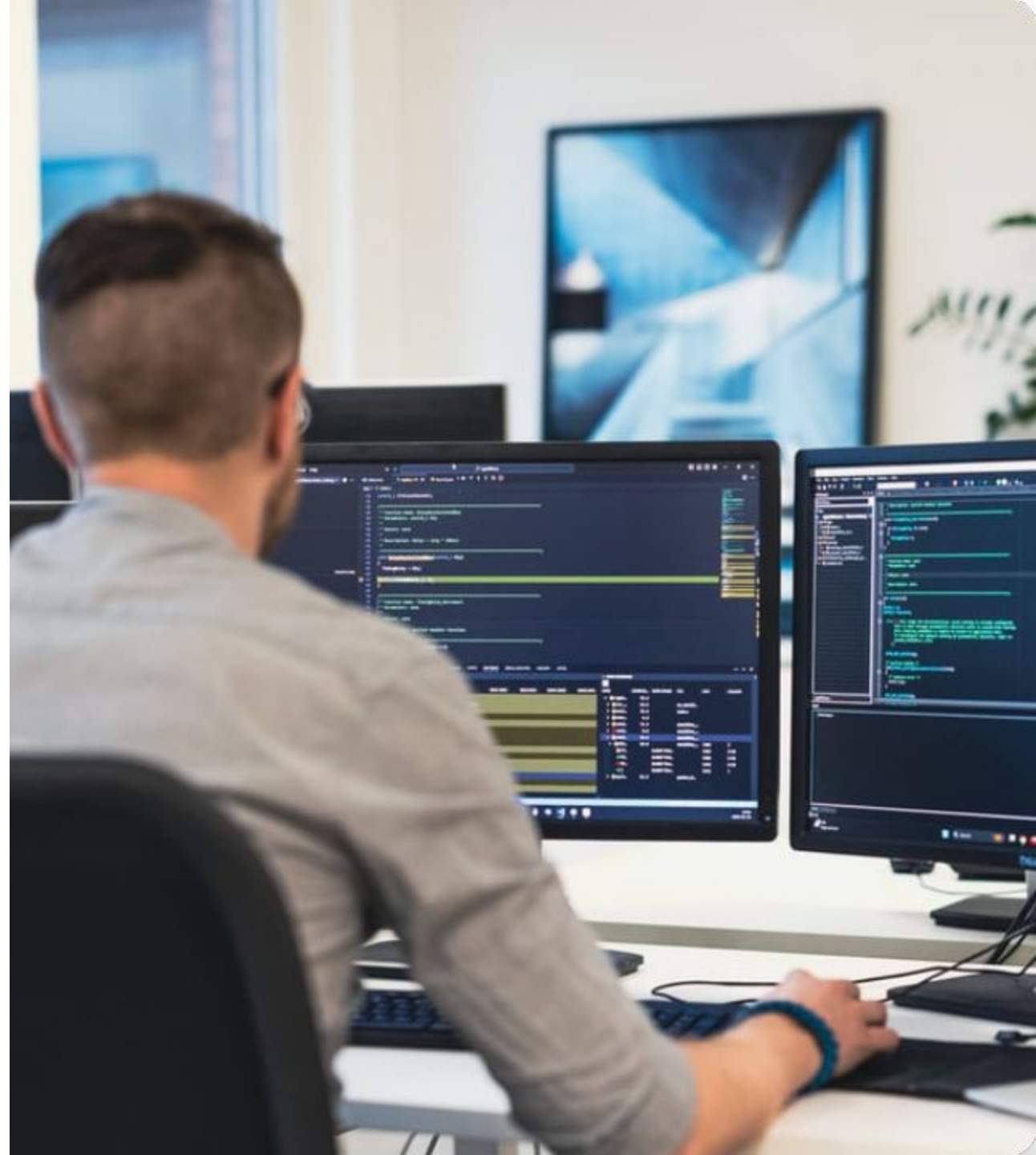
?>
```

💡 A Importância da Documentação

- 🧠 **Memória do Projeto:** Com o tempo, podemos esquecer o propósito exato de um trecho complexo.
- 👥 **Trabalho em Equipe:** Facilita a leitura e manutenção por outros desenvolvedores.

Padrão PHPDoc

```
/**  
 * Classe para auxiliar cálculos matemáticos  
 *  
 * @author Pedro Baesse  
 * @version 1.0  
 */  
class Calculadora {  
    // Implementação...  
}  
?>
```



Comandos de Saída (Output)

ENTENDENDO O FLUXO

Para que servem os comandos de saída?

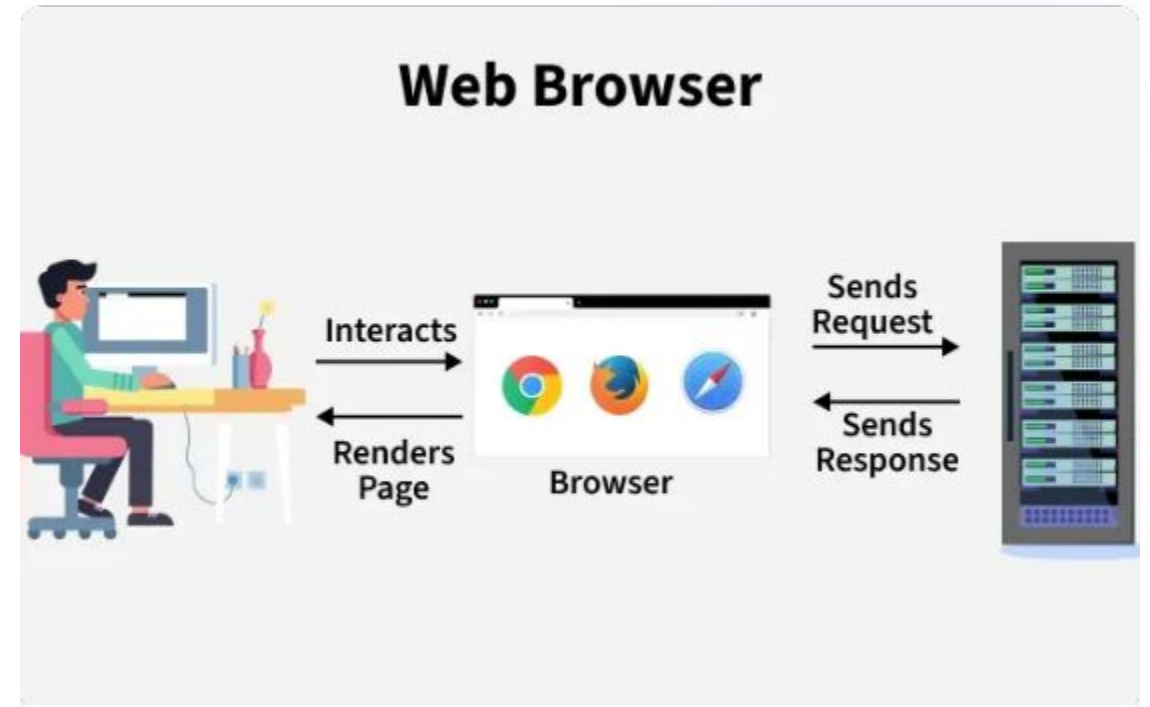
Os comandos de saída servem para enviar textos, marcas HTML, variáveis ou estruturas de dados processadas pelo PHP para a tela do usuário.

>_Linha de Comando (CLI)

A saída é exibida diretamente no próprio console do sistema operacional.

Servidor Web (Navegador)

A saída é incorporada na página HTML renderizada e exibida na tela do cliente.



☰ Principais Comandos de Saída



echo

O construto mais utilizado. Rápido, imprime uma ou mais variáveis e textos simples. Não retorna valor.



print

Semelhante ao echo, mas comporta-se como uma função retornando sempre o valor 1.



var_dump()

Exibe detalhes completos de uma variável: tipo de dados, tamanho e conteúdo. Essencial para depuração (debug).



print_r()

Imprime o conteúdo de vetores e objetos de forma organizada e legível para o programador.

” O Comando echo

IMPRIMINDO TEXTOS & VARIÁVEIS

O echo é o método primário para enviar dados para a tela. Ele pode receber múltiplos argumentos separados por vírgula.

- ⚡ Mais rápido que o print.
- ☰ Aceita múltiplos parâmetros.
- </> Pode imprimir qualquer string ou tag HTML.

exemplo_echo.php

```
// Imprimindo múltiplos caracteres separados por vírgula  
echo "a", "b", "c";  
  
// Imprimindo uma string única  
echo "ABC";  
  
?>
```

Saída gerada:

abcABC

5 Gerando Tags HTML com echo

INJEÇÃO DE HTML

Interagindo com a marcação do navegador

Você pode incluir qualquer tag HTML dentro da string do echo. O navegador irá interpretar a estrutura normalmente.

Resultado Renderizado no Navegador:

O meu programa está ecoando corretamente no meu servidor PHP!

echo_html.php

```
// Minhas primeiras linhas de PHP! Isso ae!
```

```
echo "
```

```
    O meu programa está ecoando corretamente no meu servidor PHP!
```

```
";
```

```
?>
```

O Comando print

IMPRESSÃO DE STRINGS

O comando print é muito similar ao echo, mas com duas pequenas diferenças estruturais:

- ✓ Aceita apenas **um único argumento** por vez.
- ↺ Retorna sempre o valor inteiro 1, o que permite seu uso em expressões.

exemplo_print.php

```
// Frase impressa usando o comando print  
print('Frase impressa usando o comando print');
```

```
?>
```

Saída na Tela:

Frase impressa usando o comando print

Depuração com var_dump()



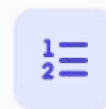
Visão Explicativa

Imprime o conteúdo de uma variável detalhando o seu tipo e estrutura interna. É a ferramenta número 1 para depurar erros (debug).



Análise de Objetos

No caso de instâncias de Objetos, todos os seus atributos, visibilidade (public/private) e valores são expostos em detalhes.



Análise de Vetores (Arrays)

Exibe cada chave/índice acompanhado do tipo de dado de cada elemento (string, int, float) e sua respectiva largura.

</> Exemplo Prático: var_dump()

exemplo_vardump.php

```
// Imprimindo meu vetor usando var_dump
```

```
$vetor = array('Palio', 'Gol', 'Fiesta', 'Corsa');
```

```
var_dump($vetor);
```

```
?>
```

RESULTADO DO INSPEÇÃO

```
array(4) {  
    [0] => string(5) "Palio"  
    [1] => string(3) "Gol"  
    [2] => string(6) "Fiesta"  
    [3] => string(5) "Corsa"  
}
```

i Observe como ele informa a quantidade de itens no array (4), o tipo de dado de cada elemento (string) e o tamanho exato de cada palavra.

Formatação com `print_r()`

63

Maior Legibilidade

Assim como o `var_dump()`, o `print_r()` exibe variáveis complexas, mas em um formato muito mais limpo e amigável para leitura rápida.



Supressão de Tipos

Ele omite os tipos de dados (como `string(5)`) e alinha o conteúdo por chave/valor, facilitando a visualização rápida do vetor.

</> Exemplo Prático: print_r()

exemplo_printr.php

```
// Imprimindo meu vetor usando print_r

$vetor = array('Palio', 'Gol', 'Fiesta', 'Corsa');

print_r($vetor);

?>
```

COMPARATIVO DE SAÍDA

Array

```
(
    [0] => Palio
    [1] => Gol
    [2] => Fiesta
    [3] => Corsa
)
```

✓ Saída mais limpa e legível para verificação rápida de estruturas.

Entendendo Variáveis em PHP



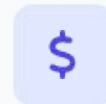
Valores Mutáveis

Identificadores utilizados para armazenar dados que podem ser alterados a qualquer momento durante a execução do programa.



Memória RAM

O conteúdo das variáveis fica guardado temporariamente na memória principal enquanto o script está em processamento.



Sinal Cifrão (\$)

Em PHP, toda declaração e uso de variável DEVE obrigatoriamente começar com o caractere especial \$.

Declaração de Variáveis

ATRIBUIÇÃO DE VALOR

Como criar uma variável?

Para atribuir um valor a uma variável, utilizamos o operador igual =.
O PHP define o tipo de dado automaticamente de forma dinâmica.

- ✓ Não é necessário declarar o tipo (tipagem fraca e dinâmica).
- ✓ Strings devem estar entre aspas simples ou duplas.

variavel.php

```
// Define o nome da variável e atribui a string "nome"
$variavel = "nome";

// Outros exemplos de atribuição
$idade = 25;           // Inteiro
$preco = 19.90;        // Float
$ativo = true;         // Booleano

?>
```

Regras de Nomenclatura

- ❌ **Nunca inicie nomes com números:** Exemplo: \$5cliente é um erro de sintaxe.
- ❌ **Nunca utilize espaços em branco:** Não use \$nome cliente.
- ❌ **Nunca utilize caracteres especiais:** Proibidos símbolos como ! @ # % ^ & * / [] { }.
- ⚠️ **É Case-Sensitive:** O PHP distingue maiúsculas de minúsculas! A variável \$valor é diferente de \$Valor.

★ Boas Práticas de Código



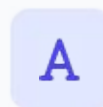
Comprimento Ideal

Evite criar nomes com mais de 15 caracteres para manter o código limpo, conciso e legível.



Nomes Significativos

Escolha nomes que transmitam claramente a ideia do conteúdo armazenado (ex: `$totalVendas` em vez de `$t`).



Padrão snake_case

Dê preferência a letras minúsculas separadas por underline _ (ex: `$cod_cliente`) ou camelCase (ex: `$codCliente`).

Análise: São Variáveis Válidas?

Identificador	Status	Motivo / Diagnóstico
\$5cliente	× INVÁLIDA	Inicia com um caractere numérico.
123	× INVÁLIDA	Falta o cifrão \$ obrigatório e inicia por número.
\$computador	✓ VÁLIDA	Segue todas as regras de nomenclatura.
\$#estabilizador	× INVÁLIDA	Contém o caractere especial proibido #.
\$cod_Cliente	✓ VÁLIDA	Válida (Atenção para o 'C' maiúsculo devido ao case-sensitivity).
\$_cliente	✓ VÁLIDA	Variáveis podem iniciar com underline _.
\$computador_sem_estabilizador_de_rede	EVITAR	Sintaticamente válida, porém excede 15 caracteres (muito longa).

</> Integração HTML + PHP

Manipulando datas e fusos horários dentro de marcação HTML:

```
// Define o fuso horário padrão
date_default_timezone_set('America/Los_Angeles');

// Manipulando HTML e PHP
$data_hoje = date("d/m/Y", time());
?>

Hoje é dia
    echo $data_hoje; ?>
```

COMPARATIVO DE SAÍDA

Hoje é dia 02/09/2026

Funções Nativas & Documentação

INTERPOLAÇÃO DE VARIÁVEIS

```
$cidade = "Natal";  
$estado = "RN";  
$idade = 400;  
  
$frase_capital = "A cidade de $cidade é a capital do $estado";  
$frase_idade = "$cidade tem mais de $idade anos";  
  
echo "$frase_capital";  
echo "$frase_idade";  
?>
```

MANUAL DO PHP

O PHP contém milhares de funções nativas para facilitar o desenvolvimento (criptografia, imagens, banco de dados, etc).

Referência de Funções

php.net/manual/pt_BR/funcref.php

Manual Oficial Completo

php.net/manual/pt_BR/index.php